

AGRO_MIST_G2

Sistema IoT para Monitoreo y Riego de
Hortalizas

Christian Díaz & Angélica Cordero

Sistemas Embebidos IoT • 2025

Análisis del Problema

Desafío: El cultivo de hortalizas en ambientes controlados (semilleros) exige precisión absoluta en microclima.

- Inestabilidad en temperatura y humedad.
- Monitoreo manual ineficiente y tardío.
- Estrés hídrico recurrente por falta de automatización.

Solución: Un sistema embebido que centralice percepción, decisión y acción remota.



Requisitos y Funcionalidades



Percepción

Lectura de Temp. Ambiente, Humedad de Aire y Humedad de Sustrato (Capacitivo).



Actuación

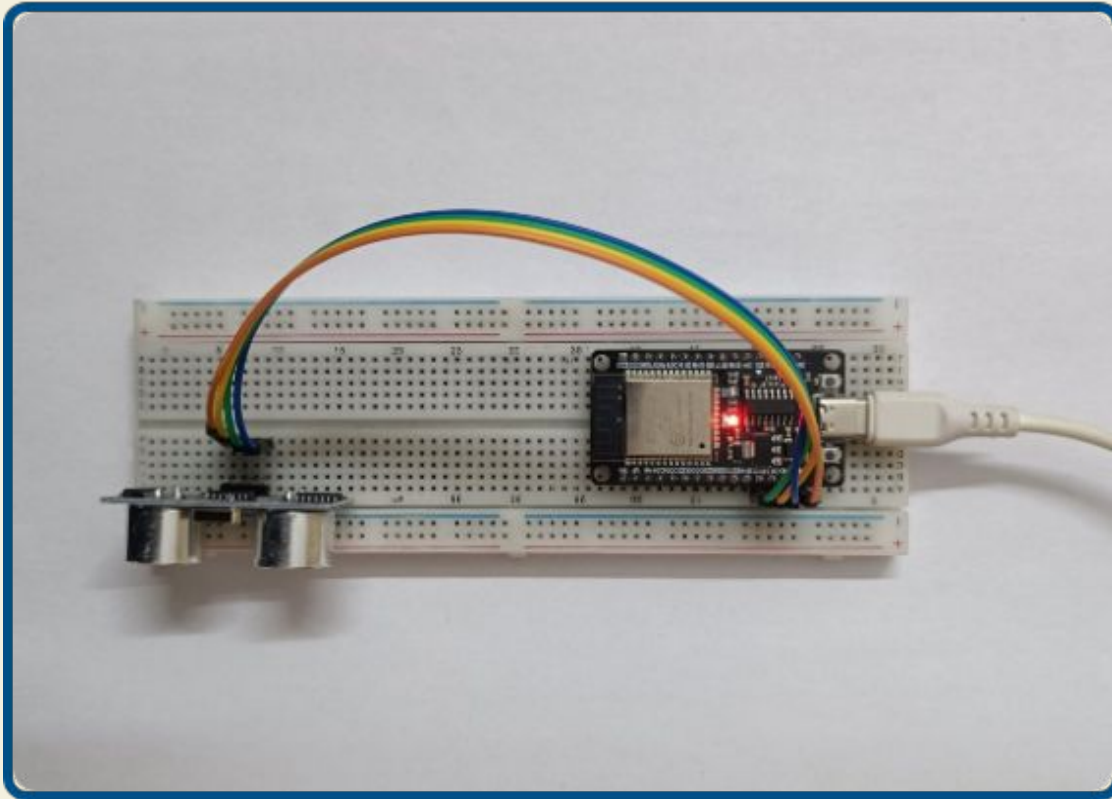
Control de Bomba (Atomización) y Servo (Apertura de Tapa) mediante lógica de histéresis.



Conectividad

Telemetría JSON vía MQTT y Dashboard en tiempo real con comandos remotos.

Arquitectura del Sistema



Capas de Implementación

- **Percepción:** ESP32-WROOM + DHT22 + Sensor de Suelo.
- **Conectividad:** WiFi 2.4GHz + Protocolo MQTT (HiveMQ Cloud).
- **Aplicación:** Node-RED (Dashboard) para monitoreo y control manual/auto.

Hardware y Componentes

Componente	Referencia	Función Crítica
Microcontrolador	ESP32 DevKit V1	Cerebro del sistema y cliente MQTT.
Sensor Clima	DHT11 / DHT22	Monitoreo de microclima aire.
Sensor Sustrato	Capacitivo v1.2	Evita corrosión y mide humedad de tierra.
Actuadores	Bomba 12V / Servo SG90	Riego por atomización y ventilación.

Diseño Físico

Estructura Portable

Prototipo construido en estructura de **PVC de 1/2"**.

- Geometría: Cuadrada 40x40 cm.
- Sustrato: 10 cm de profundidad.
- Hidráulica: 3 boquillas atomizadoras con sistema de filtrado integrado.
- Mecánica: Cubierta accionada por servo para regulación térmica.



Firmware y Lógica de Control

```
// Lógica de Histéresis Riego
if (humedad < 40 && !activo) {
    bomba = ON;
} else if (humedad > 75) {
    bomba = OFF;
}

// Modos de Operación
- AUTOMÁTICO: Lógica autónoma.
- MANUAL: Control vía MQTT.
```

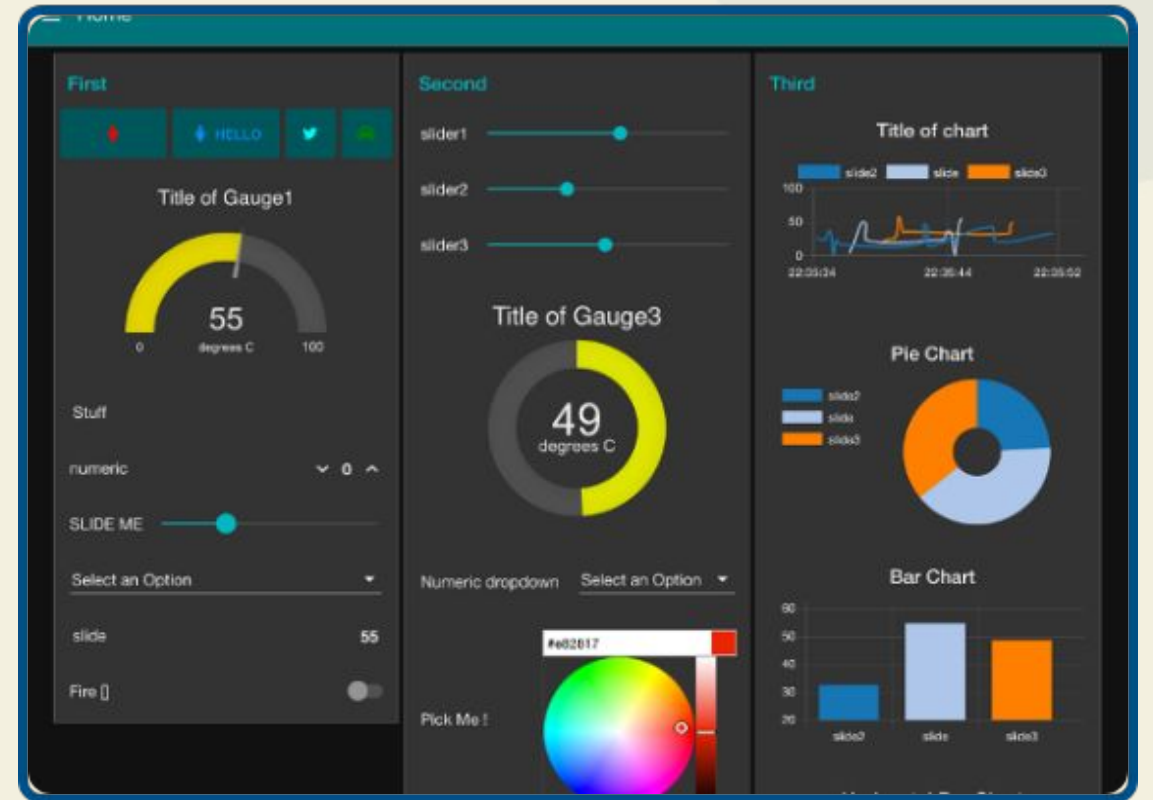
Desarrollo Modular

- **Framework:** VS Code + PlatformIO.
- **Comms:** PubSubClient para MQTT asíncrono.
- **Watchdog:** Implementado para evitar bloqueos en el stack WiFi.

Solución IoT y Dashboard

Node-RED Flow

- **Group 1:** Control Manual (Switches).
- **Group 2:** Métricas (Gauges en tiempo real).
- **Group 3:** Alarmas y Estados (LEDs).
- **Alertas:** Notificación por Email ante eventos críticos.



Resultados Obtenidos

Sensores

Actuadores

Latencia IoT

Estabilidad

"Integración exitosa del 95%. Latencia promedio de telemetría: 800ms."

Limitaciones y Trabajo Futuro

Limitaciones

- Persistencia: Los datos se pierden al reiniciar Node-RED.
- Broker: Dependencia de conectividad a la nube.
- Calibración: Curva del sensor de suelo empírica.

Próximos Pasos

- **Base de Datos:** Integrar InfluxDB + Grafana.
- **Edge AI:** Predicción de riego basada en clima histórico.
- **App:** Desarrollo de aplicación móvil nativa.

Lecciones Aprendidas



Trazabilidad

El uso de GitHub y bitácoras semanales permitió detectar cuellos de botella en la fase de MQTT.



Calibración

Los sensores capacitivos requieren promediado de lecturas para eliminar ruido eléctrico del ADC.



Equipo

La separación modular de firmware y dashboard optimizó el tiempo de desarrollo en un 30%.

¿Preguntas?

 GitHub: [[ChristianDiazB/SIST.EMBED](https://github.com/ChristianDiazB/SIST.EMBED)]

 Video Demo: [[SIST.EMBED/evidencias/Video.gif](https://github.com/ChristianDiazB/SIST.EMBED/blob/main/SIST.EMBED/evidencias/Video.gif) at
[main · ChristianDiazB/SIST.EMBED](https://github.com/ChristianDiazB/SIST.EMBED)]

christian.diaz@ustabuca.edu.co |
angelica.cordero@ustabuca.edu.co

¡Gracias por su atención!

Image Sources



<https://forwardfooding.com/wp-content/uploads/2025/09/Smart-Irrigation-Systems-scaled-1-scaled-e1731315114263.jpeg>

Source: forwardfooding.com



<https://content.instructables.com/FFQ/NYCY/MIRS92LO/FFQNYCYMIRS92LO.jpg>

Source: www.instructables.com



http://ogden_images.s3.amazonaws.com/www.grit.com/images/2023/09/01092509/PVC-aA-frame-cold-frame.jpg

Source: www.grit.com



<http://nodered.org/images/dashboarde.png>

Source: flows.nodered.org